



PEC4: Razonamiento aproximado

Presentación

Cuarta PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

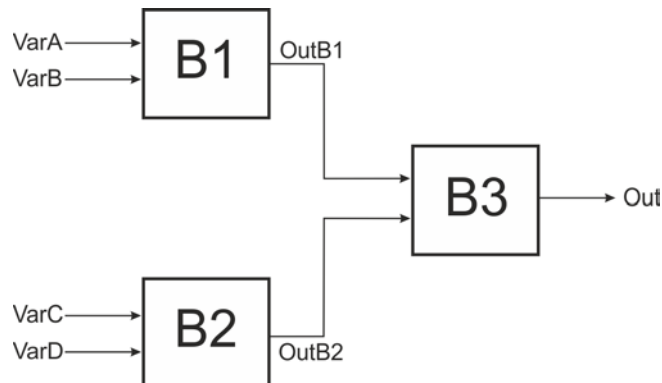
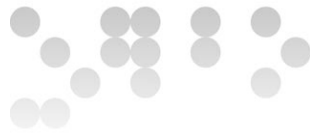
- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.

Descripción de la PEC a realizar

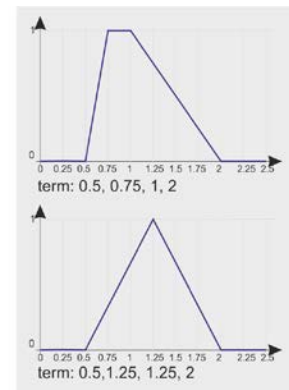
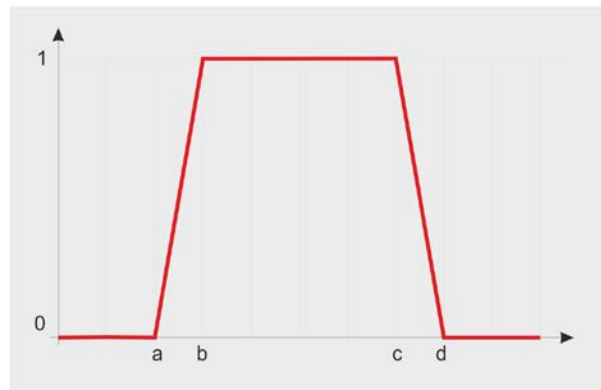
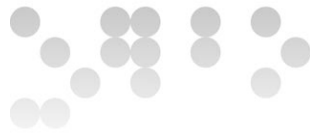
Consideremos un **sistema experto jerárquico** difuso compuesto de 3 bloques de reglas (B1, B2 y B3), con 4 variables de entrada (VarA, VarB, VarC, y VarD), 2 intermedias (OutB1 y OutB2) y 1 de salida (Out), distribuidos tal como se muestra en la figura siguiente:



Nos proporcionan los términos lingüísticos asociados a cada una de las variables.

Variable	Rango	Término lingüístico : puntos (a,b,c,d) *
VarA	Min: -2 Max: 8	VL: -2, -2, -1, 1 L: -1, 1, 1, 4 M: 1, 5, 5, 6 H: 5, 6, 6, 7 VH: 6, 7, 8, 8
VarB	Min: 0 Max: 2	L: 0, 0.2, 0.2, 1.2 M: 0.4, 0.8, 0.8, 1.4 H: 0.8, 1.0, 2.0, 2.0
VarC	Min: 0 Max: 2	L: 0, 0.6, 0.6, 1.2 M: 0.6, 0.8, 1.4, 1.6 H: 0.8, 1.6, 2.0, 2.0
VarD	Min: 0 Max: 2	VL: 0, 0, 0, 0.2 L: 0, 0.2, 0.2, 0.4 AM: 0.2, 0.4, 0.4, 1.2 H: 0.4, 1.2, 1.2, 2.0 VH: 1.2, 2.0, 2.0, 2.0
OutB1	Min: -2 Max: 2	VL: -2, -2, -2, -1 L: -2, -1, -1, 0 M: -1, 0, 0, 1 H: 0, 1, 1, 2 VH: 1, 2, 2, 2
OutB2	Min: 0 Max: 2	L: 0, 0.8, 0.8, 1.38 M: 0.8, 1.38, 1.38, 1.75 H: 1.38, 1.75, 1.75, 2.0
Out	Min: 0 Max: 1	VL: 0, 0, 0, 0.25 L: 0, 0.25, 0.25, 0.5 M: 0.25, 0.5, 0.5, 0.75 H: 0.5, 0.75, 0.75, 1 VH: 0.75, 1, 1, 1

(*) A continuación se presenta cómo se debe interpretar la secuencia de puntos (a, b, c, d). Además, en el lado derecho se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término trapezoidal (arriba) y un término triangular (bajo).



Nos detallan de forma concisa las reglas asociadas al bloque de reglas B1.

Bloque B1

Id. regla	VarA		VarB	OutB1
01	VL	AND	L	VL
02	VL	AND	M	VL
03	VL	AND	H	L
04	L	AND	L	L
05	L	AND	M	L
06	L	AND	H	M
07	M	AND	L	M
08	M	AND	M	M
09	M	AND	H	M
10	H	AND	L	L
11	H	AND	M	M
12	H	AND	H	H
13	VH	AND	L	H
14	VH	AND	M	VH
15	VH	AND	H	VH

Bloque B2

Id. regla	VarC		VarD	OutB2
01	L	AND	VL	L
02	L	AND	L	L
03	L	AND	AM	L
04	L	AND	H	L
05	L	AND	VH	M
06	M	AND	VL	L
07	M	AND	L	M
08	M	AND	AM	M
09	M	AND	H	M
10	M	AND	VH	H
11	H	AND	VL	M
12	H	AND	L	M
13	H	AND	AM	H
14	H	AND	H	H
15	H	AND	VH	H

Bloque B3



Id. regla	OutB1		OutB2	Out
01	VL	AND	L	VL
02	L	AND	L	L
03	M	AND	L	M
04	H	AND	L	M
05	VH	AND	L	M
06	VL	AND	M	L
07	L	AND	M	L
08	M	AND	M	M
09	H	AND	M	M
10	VH	AND	M	H
11	VL	AND	H	M
12	L	AND	H	M
13	M	AND	H	H
14	H	AND	H	VH
15	VH	AND	H	VH

Preguntas

Considerar un sistema Mamdani con t-norma min y t-conorma max.

1) Representar gráficamente las variables del sistema con los términos lingüísticos. Calcular las funciones de pertinencia para todas las variables.

2) Determinar la salida Out considerando el siguiente conjunto de valores iniciales:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}, \text{VarD}) = (1.5, 0.9, 0.7, 0.7)$$

Notas pregunta 2):

La entrada del bloque B3 es la salida de los bloques B1 y B2. No se han de calcular los valores nítidos de las variables intermedias OutB1 y OutB2 como entrada de B3.

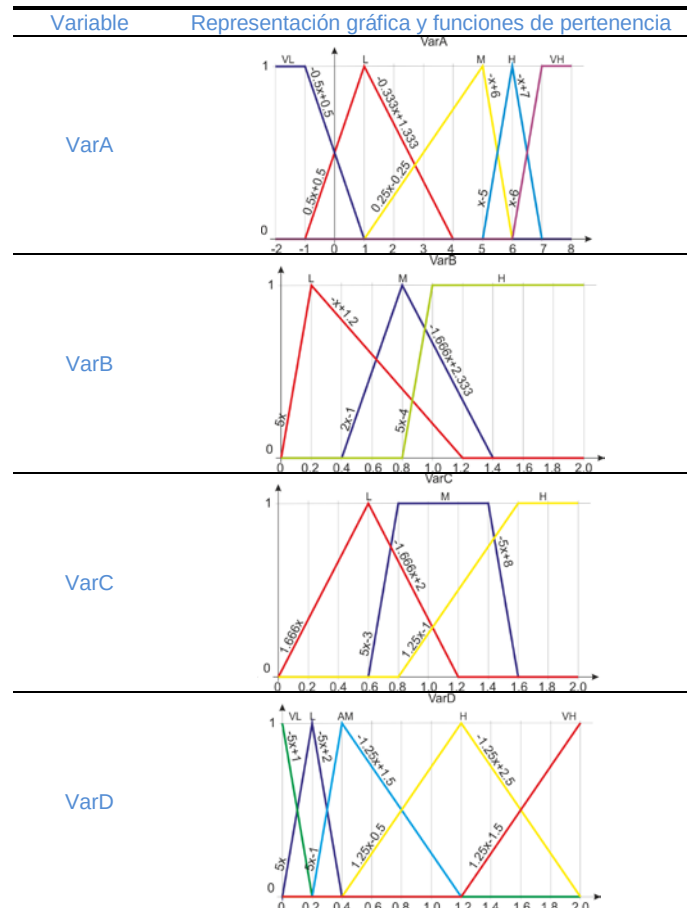
Para el cálculo del valor nítido de la variable Out, podéis usar el método del centro de masas con una resolución de $10E-3$.

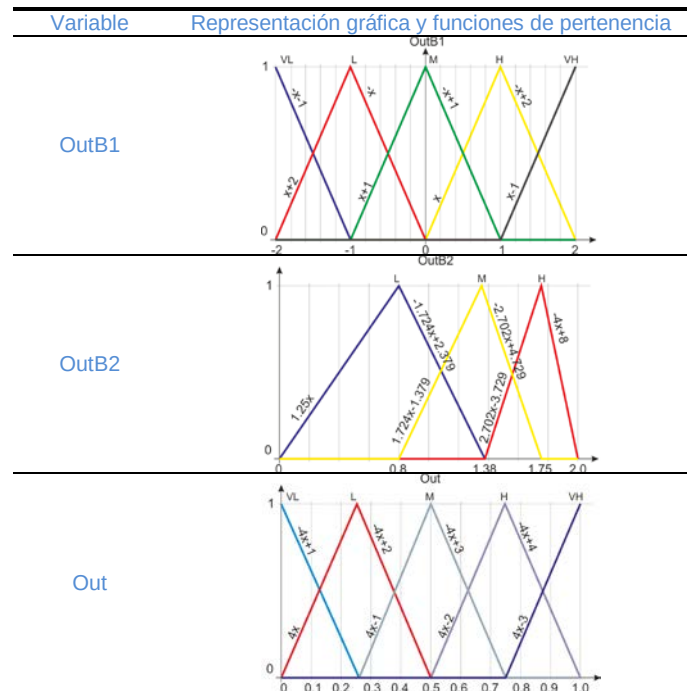
En todos los casos, describir las reglas que se activan en cada bloque, representar gráficamente la salida obtenida y el proceso seguido para obtener el resultado.



Soluciones

1) A continuación se visualizan gráficamente todas las variables del sistema, y las diferentes funciones de pertenencia:



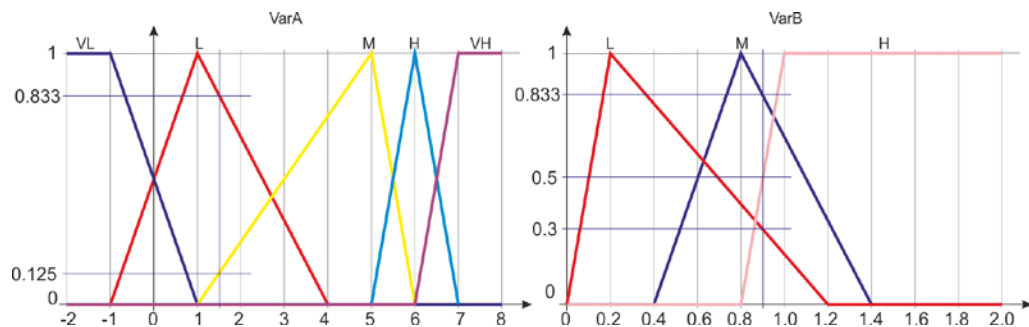


2) Determinar la salida Out considerando el siguiente conjunto de valores iniciales:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}, \text{VarD}) = (1.5, 0.9, 0.7, 0.7)$$

Paso 1/3: Determinar las activaciones de la variable OutB1

Los valores de VarA i VarB activan los siguientes términos:

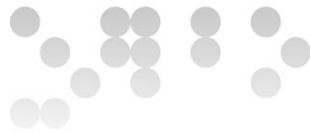


El valor $\text{VarA} = 1.5$, activa el término L en 0.833, y el término M en 0.125.

El valor $\text{VarB} = 0.9$, activa el término L en 0.3, el término M en 0.8333 y el término H en 0.5.

Trasladamos estas activaciones al bloque de reglas B1.

Id. regla	VarA	VarB	OutB1
-----------	------	------	-------



01	VL	AND	L (0.3)	VL
02	VL	AND	M (0.8333)	VL
03	VL	AND	H (0.5)	L
04	L (0.8333)	AND	L (0.3)	L (0.3)
05	L (0.8333)	AND	M (0.8333)	L (0.8333)
06	L (0.8333)	AND	H (0.5)	M (0.5)
07	M (0.125)	AND	L (0.3)	M (0.125)
08	M (0.125)	AND	M (0.8333)	M (0.125)
09	M (0.125)	AND	H (0.5)	M (0.125)
10	H	AND	L (0.3)	L
11	H	AND	M (0.8333)	M
12	H	AND	H (0.5)	H
13	VH	AND	L (0.3)	H
14	VH	AND	M (0.8333)	VH
15	VH	AND	H (0.5)	VH

La última columna muestra entre paréntesis las activaciones de las reglas. Se activan solamente las reglas que tienen activos los dos antecedentes a la vez (estamos considerando reglas con un conector AND).

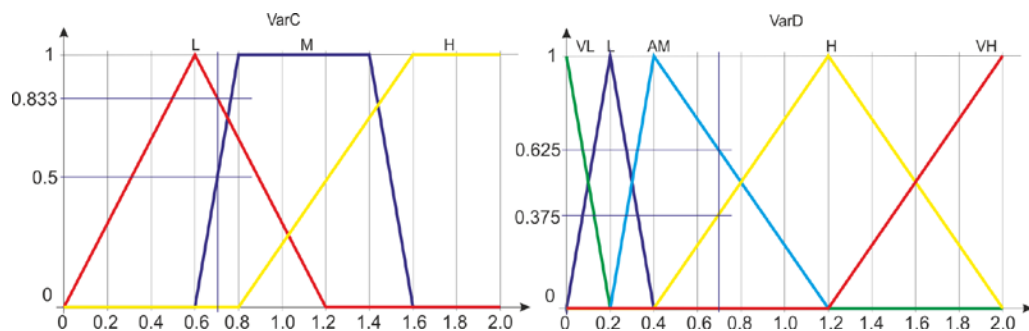
Las reglas que se activan son las reglas 04, 05, 06, 07, 08 y 09.

El consecuente obtenido se obtiene de aplicar la t-norma min.

Una vez tenemos todos los consecuentes, aplicamos la t-conorma max para obtener los términos que se activan y el nivel resultante. En este caso tenemos el término L con un nivel 0.8333 y el término M con un nivel 0.5.

Paso 2/3: Determinar las activaciones de la variable OutB2.

Los valores de VarC y VarD activan los siguientes términos:



El valor VarC = 0.7, activa el término L en 0.8333, y el término M en 0.5.

El valor VarD = 0.7, activa el término AM en 0.625, y el término H en 0.375.

Trasladamos estas activaciones al bloque de reglas B2:

Id. regla	VarC		VarD	OutB2
01	L (0.8333)	AND	VL	L
02	L (0.8333)	AND	L	L
03	L (0.8333)	AND	AM (0.625)	L (0.625)
04	L (0.8333)	AND	H (0.375)	L (0.375)
05	L (0.8333)	AND	VH	M
06	M (0.5)	AND	VL	L
07	M (0.5)	AND	L	M



08	M (0.5)	AND	AM (0.625)	M (0.5)
09	M (0.5)	AND	H (0.375)	M (0.375)
10	M (0.5)	AND	VH	H
11	H	AND	VL	M
12	H	AND	L	M
13	H	AND	AM (0.625)	H
14	H	AND	H (0.375)	H
15	H	AND	VH	H

La última columna indica el nivel de activación conseguido por los consecuentes.

Las reglas que se activan son las 03, 04, 08 y 09.

Aplicamos la t-conorma max para obtener los términos que se activan y el nivel resultante. En este caso obtenemos el término L con un nivel 0.625 y el término M con un nivel 0.5.

Paso 3/3: Determinar la salida Out.

En los pasos anteriores se han calculado qué términos se activan y el nivel de las variables intermedias OutB1 y OutB2.

- Para OutB1, tenemos el término L con un nivel 0.8333 y el término M con un nivel 0.5.
- Para OutB2, tenemos el término L con un nivel 0.625 y el término M con un nivel 0.5.

Estos niveles los trasladamos directamente al bloque de reglas B3 para calcular la salida del sistema:

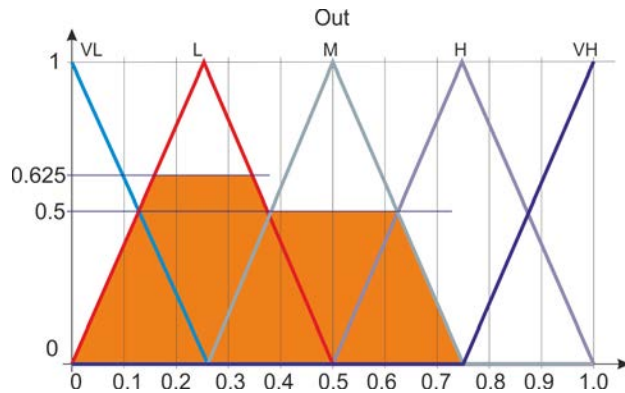
Id. regla	OutB1		OutB2	Out
01	VL	AND	L (0.625)	VL
02	L (0.8333)	AND	L (0.625)	L (0.625)
03	M (0.5)	AND	L (0.625)	M (0.5)
04	H	AND	L (0.625)	M
05	VH	AND	L (0.625)	M
06	VL	AND	M (0.5)	L
07	L (0.8333)	AND	M (0.5)	L (0.5)
08	M (0.5)	AND	M (0.5)	M (0.5)
09	H	AND	M (0.5)	M
10	VH	AND	M (0.5)	H
11	VL	AND	H	M
12	L (0.8333)	AND	H	M
13	M (0.5)	AND	H	H
14	H	AND	H	VH
15	VH	AND	H	VH

Igual como en los pasos anteriores, el consecuente se obtiene aplicando la t-norma min y se indica en la última columna.

Se activan las reglas 02, 03, 07 y 08.

Aplicamos la t-conorma max a los consecuentes obtenidos. Obtenemos el término L con un nivel 0.625 y el término M en 0.5.

Con estos valores podemos representar la activación de la variable Out:



La función de pertinencia para los diferentes tramos es:

$$\mu_{Out}(x) = \begin{cases} 4x & \text{si } 0 < x \leq 0.1562 \\ 0.625 & \text{si } 0.1562 < x \leq 0.3437 \\ -4x + 2 & \text{si } 0.3437 < x \leq 0.375 \\ 0.5 & \text{si } 0.375 < x \leq 0.625 \\ -4x + 3 & \text{si } 0.625 < x \leq 0.75 \\ 0 & \text{si } 0.75 < x \end{cases}$$

Finalmente, si calculamos el valor nítido por el centro de masas, obtenemos:

$$x_{Out} = \frac{124.024}{339.846} = 0.365$$

Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el Tema 2 - Sistemas difusos, del módulo 4.

Criterios de valoración

La pregunta 1 vale **3 puntos** y la pregunta 2 vale **7 puntos**.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).



El nombre del archivo debe ser *Apellidos_Nombre_IA_PEC4* con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **14 de diciembre (a las 24 horas)**.

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.